

Данопорождающая матрица G :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Код — линейный двоичный $[6, 3]$ -код ($n = 6, k = 3$).

Приводим G к ступенчатому виду над $\mathbb{F}_2$:

$$G_{\text{RREF}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ортогональное дополнение (ядро G) даёт базис для строк H . Один из возможных вариантов проверочной матрицы (полного ранга 3):

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(Проверка: $GH^T = 0$ над $\mathbb{F}_2$ выполняется.)

Решётка строится по столбцам матрицы H . Состояния на ярусе i — частичные синдромы после обработки первых i символов принятого вектора.

Столбцы H :

$$h_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, h_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, h_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, h_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, h_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, h_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Переходы: - из состояния s по метке 0: $s' = s$ - по метке 1: $s' = s + h_i$ (по модулю 2)

Множество достижимых состояний на каждом ярусе:

- Ярус 0: $\{(0, 0, 0)\}$ (1 состояние)
- Ярус 1: $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ (2 состояния)
- Ярус 2: $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ (4 состояния)
- Ярус 3: все 8 возможных синдромов $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$
- Ярус 4: все 8 синдромов
- Ярус 5: все 8 синдромов
- Ярус 6: все 8 синдромов

На ярусе 6 только состояние $(0, 0, 0)$ соответствует кодовым словам.

Полученная решётка тождественно совпадает с синдромной решёткой кода.

По определению синдромная решётка — это граф, в котором состояниями являются частичные синдромы $s_i = \sum_{j=1}^i r_j h_j \pmod{2}$, а переходы определяются именно столбцами H . Мы и построили такую решётку, поэтому совпадение полное.